

DD α AMG：格点 QCD Wilson–Clover 求解器核心物理与算法 穷尽剖析

opencode pure（物理 + 代码复合视角）

2026-08-15

摘要

本报告对 DDalphaAMG（格点 QCD Wilson–Clover 费米子逆变器，聚合型代数多重网格 AMG 求解器）进行穷尽剖析。项目性质判定为**代码–物理交叉向**：主体为 `src/` 下约 4.6 万行物理计算代码，配以 `doc/user_doc.tex` 的 Wilson–Dirac 方程说明，核心竞争力是物理上源于 Wilson 费米子近零模局部相干性的**自适应多重网格**设计及其工程实现。共枚举 12 个候选核心部分（C1–C12），其中 **7 个深挖**（Wilson–Clover 算子、偶奇预处理、自适应 setup、几何聚合与插值、粗算子三重积、Schwarz 平滑器、K-cycle 与最粗层 GCR-ODR）、**3 个浅析**（外求解器与混合精度、ghost 通信、向量化与 CUDA）、**2 个排除**（配置/IO/测试脚手架、构建体系）。最深结论：该代码把“松弛化试验向量逼近近零模子空间”的物理思想落为“聚合内 Gram–Schmidt + 逐聚合三重积 + spin 块结构存储”的数值方案，并以 γ_5 -Hermite 性（ $D^\dagger = \gamma_5 D \gamma_5$ ）作为粗算子块结构存储的对称性依据，同时用通信–计算重叠与 SIMD/CUDA 双层加速保证大规模可扩展性。

目录

1 项目定位与核心部分清单

1.1 项目性质判定

要点

项目性质：代码–物理交叉向。判定依据（实测）：

- 主体文件为 `src/` 下 134 个 `.c/.h` 文件（约 46k 行，含 `src/gpu/` CUDA 代码约 15k 行），全部为物理计算代码：Dirac 算子、Schur 补、多重网格、Krylov 求解器；
- README 声明：“The DDalphaAMG solver library is an inverter for Wilson-Clover fermions from lattice QCD”；
- `doc/user_doc.tex`:26 直接给出所求解方程 $D_W(U, m_0)\psi = \eta$ 与质量约定 $m_0 = 1/(2\kappa) - 4$ ；
- 报告剖析框架：**代码符号** $\leftrightarrow$ **物理对象双向映射表** + 逐符号解释。

1.2 核心部分总清单（穷尽枚举）

穷尽枚举仓库全部独特竞争力载体，三态（深挖/浅析/排除）填满，无“未处理”项。

编号	核心部分	处理态	独特性概述
C1	Wilson–Clover Dirac 算子	深挖	物理核心: hopping 项 $(1 \pm \gamma_\mu)$ 投影结构 + clover 叶场强
C2	偶奇 (even-odd) 预处理	深挖	6×6 逐点 Cholesky $LL^\dagger$ + Schur 补约化
C3	自适应 setup (试验向量松弛与 bootstrap)	深挖	以 V-cycle/F-cycle 松弛逼近近零模, “自适应”之名所在
C4	几何聚合与插值 P	深挖	无强度连接探测的块聚合; 聚合内正交化; spin 块结构
C5	粗算子三重积 $P^\dagger DP$ 构造	深挖	逐聚合受限 Dirac 作用 + γ_5 -Hermite 块存储
C6	Schwarz 平滑器 (SAP 族)	深挖	additive/红黑/16 色着色 + 局部 MINRES/odd-even 块求解
C7	V-cycle/K-cycle 与最粗层 GCR-ODR	深挖	回收子空间 deflation 求解器 + 多项式预处理选项
C8	外求解器 FGMRES 与混合精度	浅析	双精度外层 + 单精度预处理层次 (含全混合精度选项)
C9	ghost 通信与通信-计算重叠	浅析	方向流水线 sendrecv/wait 交错, 隐藏 MPI 延迟
C10	SSE/AVX 向量化与 CUDA GPU 移植	浅析	分层数据布局与组件化 kernel, CPU/GPU 双路径
C11	ini 配置/配置读取/IO (LIME) /测试框架	排除	通用脚手架, 非核心竞争力
C12	Makefile/doxygen/文档构建体系	排除	通用构建工具链, 无独特算法内容

2 核心部分深度剖析

2.1 C1 Wilson–Clover Dirac 算子（物理核心）

物理图像

物理图像: Wilson 费米子把夸克场 $\psi(x)$ (每格点 3 色 $\times$ 4 自旋 = 12 复自由度) 放上超立方体格点, 用最近邻跳跃项离散一阶导数 (携 γ 矩阵保证费米子场论性质), 用 clover 项修正格点离散误差至 $\mathcal{O}(a)$; 作用量参数为 κ (跳跃强度) 与 c_{sw} (clover 系数)。

Wilson-Dirac 算子（质量约定 $m_0 = 1/(2\kappa) - 4$ ，见 `doc/user_doc.tex:26`）：

$$D_W = (4 + m_0)\mathbb{K} - \frac{1}{2} \sum_{\mu=0}^3 \left[(1 - \gamma_\mu) U_\mu(x) \delta_{x+\hat{\mu},y} + (1 + \gamma_\mu) U_\mu^\dagger(x - \hat{\mu}) \delta_{x-\hat{\mu},y} \right] + c_{sw} C(x) \delta_{x,y}. \quad (1)$$

其中 $U_\mu(x) \in SU(3)$ 为规范场（格点 link）， $C(x)$ 为 clover 场：

$$C(x) = \mathbb{K} - \sum_{\mu < \nu} \gamma_\mu \gamma_\nu \otimes Q_{\mu\nu}(x), \quad Q_{\mu\nu} = \frac{1}{16} \left[P_{\mu\nu} + P_{\nu,-\mu} + P_{-\mu,-\nu} + P_{-\nu,\mu} \right] - (\nu \leftrightarrow \mu), \quad (2)$$

$P_{\mu\nu}$ 为 $\mu\nu$ 平面 plaquette（代码 `src/dirac.c:305-356` 逐 plaquette 累加后 $\times 1/16$ ）。

推导依据：式 (1) 为 Wilson 格点 Dirac 算子的标准定义（跳跃项由一阶差分 ∇_μ 与 Laplace 项 Δ_μ 组合而来， $\frac{1}{2}(1 \pm \gamma_\mu)$ 为 spin 投影算子）；式 (2) 由 clover-leaf 四 plaquette 平均构造场强。[量纲检查：](#) κ 无量纲， m_0 以 κ^{-1} 为单位无量纲；[极限校验：](#) $\kappa \rightarrow 0$ ($m_0 \rightarrow \infty$) 时 $D_W \rightarrow (4 + m_0)\mathbb{K}$ （纯对角，trivial）； $\kappa = 1/8$ ($m_0 = 0$) 恢复无质量 Wilson 算子。

代码实现（关键机制）：存储的 link 矩阵预先乘以 $1/2$ (`src/dirac.c:81`)，使 (1) 的 $1/2$ 因子被吸收；每方向的 hop 项按“投影 $\rightarrow$ 乘 $U/U^\dagger \rightarrow$ 提升回全 spinor”三步流水线实现，负方向先发 ghost 通信与本地乘 $U^\dagger$ 重叠 (`src/dirac_generic.c:187-198, 202-223`)，正方向等待后乘 U (`src/dirac_generic.c:239-268`)。若 $c_{sw} = 0$ ，clover 退化为对角 shift (`src/dirac.c:56-58`)。

代码-物理映射

映射原则：每个关键代码符号必有物理对象，双向可查，无孤儿符号。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
<code>op->D[36*i+9*mu]</code>	$U_\mu(x)/2$ 3×3 色矩阵	存储 link 已含 $1/2$ 因子； <code>src/dirac.c:81</code>
<code>prp_mu/prn_mu</code>	$\frac{1}{2}(1 - \gamma_\mu) / \frac{1}{2}(1 + \gamma_\mu)$	正向/负向 spin 投影； <code>src/sse_dirac.h:29-36</code>
<code>op->clover[42*i]</code>	clover 12×12 块（对角 12 + 上三角 30）	对角含 shift $4 + m_0$ ； <code>src/dirac.c:42-49</code>
<code>op->shift</code>	$4 + m_0 = 1/(2\kappa)$	<code>src/operator_generic.c:210</code>
<code>neighbor[4*k+mu]</code>	$x + \hat{\mu}$ 近邻格点	最近邻跳跃结构； <code>src/dirac_generic.c:202</code>
<code>g.csw / g.op_double.D</code>	clover 系数 / 规范场	<code>src/dd_alpha_amg.c:106, 241-243</code>

[对称性（后续全部块结构的前提）：](#) γ_5 -Hermite 性

$$D^\dagger = \gamma_5 D \gamma_5 \quad \Longleftrightarrow \quad D = \gamma_5 D^\dagger \gamma_5, \quad (3)$$

代码中以 `gamma5_PRECISION` (`src/dirac_generic.c:295-304`，前 6 分量取负号) 显式实现，并被用于定义伴随算子 (`src/dirac_generic.c:288-292`) 与最粗层 γ_5 -对称算子 (`src/coarse_operator_generic.c:352-381`)。

```

1  for ( i=start/2, phi_pt=phi+start; i<end/2; i+=6, phi_pt+=12 ) {
2      prp_T_PRECISION( op->prnT+i, phi_pt );
3      prp_Z_PRECISION( op->prnZ+i, phi_pt );
4      prp_Y_PRECISION( op->prnY+i, phi_pt );
5      prp_X_PRECISION( op->prnX+i, phi_pt );
6  }
7  // start communication in negative direction
8  START_LOCKED_MASTER(threading)
9  ghost_sendrecv_PRECISION( op->prnT, T, -1, &(op->c), _FULL_SYSTEM, 1 );
10 ghost_sendrecv_PRECISION( op->prnZ, Z, -1, &(op->c), _FULL_SYSTEM, 1 );
11 ghost_sendrecv_PRECISION( op->prnY, Y, -1, &(op->c), _FULL_SYSTEM, 1 );
12 ghost_sendrecv_PRECISION( op->prnX, X, -1, &(op->c), _FULL_SYSTEM, 1 );

```

证据：负方向投影先于通信发起，为后续 ghost 重叠做准备。

2.2 C2 偶奇 (even-odd) 预处理

物理图像

物理图像：超立方格点天然二色（奇偶）可分。由于 hopping 只连接异色格点，重排后 D 的偶块 D_{ee} 、 D_{oo} 为逐格点 12×12 块对角矩阵（clover + shift），可精确求逆，从而把整个系统约化为仅偶子格上的 Schur 补方程。

偶奇重排与 Schur 补（src/oddeven_generic.c:732-772 逐行实现）：

$$D = \begin{pmatrix} D_{ee} & D_{eo} \\ D_{oe} & D_{oo} \end{pmatrix}, \quad S = D_{ee} - D_{eo} D_{oo}^{-1} D_{oe}, \quad Dx = b \Rightarrow \begin{cases} x_{odd} = D_{oo}^{-1}(b_{odd} - D_{oe} x_{even}), \\ S x_{even} = b_{even} - D_{eo} D_{oo}^{-1} b_{odd}. \end{cases} \quad (4)$$

D_{ee}, D_{oo} 逐点 Hermite 块（spin 结构下为两个 6×6 块），代码用 Cholesky $LL^\dagger$ 分解（src/oddeven_generic.c:34-87），求解用前代 + 回代（src/oddeven_generic.c:90-124），应用算子用 $LL^\dagger$ 乘法（src/oddeven_generic.c:127-160），分解只做一次、求解复用。

正确性论证：Schur 补约化在数学上精确（无近似）；Cholesky 要求 D_{ee}, D_{oo} Hermite 正定——对实质量 m_0 满足 $(4 + m_0 > 0$ 即 $\kappa < 1/2$ ，物理区成立)。代码内置自检例程 oddeven_PRECISION_test（src/oddeven_generic.c:1465）与 coarse_oddeven_PRECISION_test 验证 odd-even 布局下算子一致。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
diag_ee/diag_oo	D_{ee}/D_{oo} 逐点作用	src/oddeven_generic.c:163-285
diag_oo_inv	D_{oo}^{-1} ($LL^\dagger$ 回代)	src/oddeven_generic.c:256
apply_schur_complement	S 应用	src/oddeven_generic.c:732
block_to_oddeven	偶奇重排（数据布局）	src/oddeven_generic.c:590
op->num_even_sites	偶子格格点数	src/oddeven_generic.c:742-743

2.3 C3 自适应 setup (试验向量松弛与 bootstrap)

物理图像

物理图像(本库名字“adaptive”的来源): 多重网格要高效, 插值 P 的像空间必须“几乎包含” D 的近零模。物理直觉: Wilson 费米子的小本征模在强耦合背景下是**局部相干的**(local coherence)——一个近似低模在局部光滑, 只需在格点局部小块(聚合)内用少量基向量张成。但低模细节未知, 于是**自适应地**用平滑器(对随机试验向量做多步 V-cycle/2 层校正)把高频成分滤掉, 剩余分量逼近低模分量; 迭代多轮收敛逼近真近零模子空间。

流程 (src/setup_generic.c:498-577, interpolation=2/3 时):

1. 试验向量初始化为随机 (src/setup_generic.c:220-222), 或由上层限定而来;
2. 每轮: 全体试验向量 Gram-Schmidt 正交化 (src/setup_generic.c:531);
3. 对每个试验向量 v_i : `vcycle_PRECISION(x, v_i)` 一步多重网格(含粗层校正 + 平滑) (src/setup_generic.c:542), 再归一化 (src/setup_generic.c:480-493)——等价于对随机向量施加 D^{-1} 的近似, 滤掉高频;
4. 用更新后的试验向量 `re_setup` 重建全部粗层 (src/setup_generic.c:556);
5. 递归到下一层 (bootstrap 迭代次数随层深缩减, src/setup_generic.c:558-565)。

`interpolation=1` 走 2 层扩展路径 `inv_iter_2lvl_extension_setup` (src/setup_generic.c:367-459): 限制 $\rightarrow$ 粗层 FGMRES 解 $\rightarrow$ 插值回 $\rightarrow$ 后平滑 $\rightarrow$ 归一化。试验向量品质可选分析 (Rayleigh 商 $\lambda = \langle v, \gamma_5 D v \rangle / \langle v, v \rangle$, src/setup_generic.c:580-602)。

要点

自适应闭环(推断): 每轮松弛后试验向量被用于重建粗算子 (C5), 下一轮松弛就在新粗算子上进行——“近零模学习”与“粗空间构造”交替推进, 这正是 adaptive AMG 区别于一次性插值方案的核心。证据: src/setup_generic.c:556 每轮结束后必然调用 `re_setup_PRECISION`。

2.4 C4 几何聚合与插值 P

物理图像

物理图像: 一个聚合 (aggregate) = 一个边长为聚合因子 a_μ 的格点超立方块; 每个聚合对应一个粗格点。粗格点每“点”自由度 = 试验向量数 n (spin 块结构下每块 n 个基向量), 因此粗算子每格点为 $2n \times 2n$ 块矩阵。插值 P 为逐聚合的“片”拼接: 块对角 (spin 块间不混) 的基向量表。

聚合表 (src/coarsening_generic.c:39-92): 纯几何构造, 无任何强度连接 (strength-of-connection) 探测——这是它与经典代数多重网格 (Ruge-Stüben) 的本质区别: QCD 的规范对称性

让几何块聚合足够有效，且免去探测成本。聚合因子由全局格点尺寸比值决定 (src/init.c:62-65)，每聚合邻接信息分类为“聚合内 hop” (self coupling 用) 与“跨聚合 hop” (neighbor coupling 用) (src/coarsening_generic.c:63-73)。

插值基 (src/interpolation_generic.c:74-90 与 src/linalg_generic.c:400-456)：试验向量经聚合内 Gram-Schmidt (gram_schmidt_on_aggregates) 正交化后逐聚合写入 op (布局 [site, spin-half, k])；插值 (src/interpolation_generic.c:130-166) 与限制 (src/interpolation_generic.c:169-207) 均逐聚合并行，限制即 $P^\dagger$ (取共轭)。spin 块结构：每格点粗向量 $2n$ 个分量，前 n 个驱动 spin 上半、后 n 个驱动 spin 下半，互不混叠 (src/interpolation_generic.c:106-122 中每 site 两个 k1 块各自只用自己的系数区段)。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
is->num_agg	聚合总数	各方向局部格点/聚合因子之积；src/coarsening_generic.c:43-48
l->coarsening[mu]	聚合边长 a_μ	src/init.c:62-65
num_eig_vect	每聚合基向量数 n	粗点自由度；src/init.c:53
num_lattice_site_var	每点自由度 $2n$	两 spin 块；src/init.c:54
agg_index/agg_boundary_*	聚合内/跨聚合 hop 表	src/coarsening_generic.c:70-91
is->op	逐聚合基向量表 (即 P)	src/interpolation_generic.c:74-90

2.5 C5 粗算子三重积 $P^\dagger DP$ 构造

物理图像

物理图像：多重网格把原方程投影到插值像空间：粗方程 $D_c x_c = b_c$ 须满足 Galerkin 条件 $D_c = P^\dagger DP$ ，保证变分性质与 γ_5 -Hermite 性继承。

$$D_c = P^\dagger D P, \quad (\text{Hermite 继承}) \quad D_c^\dagger = \gamma_5 D_c \gamma_5 \Rightarrow D_c = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad A = A^\dagger, D = D^\dagger, C = -B^\dagger. \quad (5)$$

推导依据：由式 (3) 与 P 的 spin 块结构直接推出块约束 $C = -B^\dagger$ (代码注释 src/coarse_operator_generic.c:110-112, 298-300 与存储布局一致)。

实现 (src/coarse_operator_generic.c:54-97)：对每个试验向量 v_i 与方向 μ ：先更新 ghost，再对逐聚合受限 Dirac 算子施加 self/neighbor coupling (d_plus_clover_aggregate/d_neighbor_aggregate, src/-dirac_generic.c:315-470——“block-and-2spin-restricted”：只计算聚合内与跨聚合边界的 hop)，最后累加 $\sum_x \overline{v_k(x)} [D v_i](x)$ 到对应块 (src/coarse_operator_generic.c:100-206)。**关键优化：**利用式 (5) 的块对称性，clover 存储只存上三角 A 、上三角 D 与 B (src/coarse_operator_generic.c:100-112)，作用时以 nmvh (负共轭转置乘) 重建 $C = -B^\dagger$ (src/coarse_operator_generic.c:289-316)——存储减半、FLOP 减半。**正确性自检：**coarse_operator_PRECISION_test_routine (src/coarse_operator_generic.c:429-571) 内置 $(P^\dagger DP - D_c)\phi$ 的范数检验。

复杂度 (推断): 设 N 为细层格点数, n 为试验向量数, V_a 为聚合体积: self-coupling 部分 $\mathcal{O}(n^2 N)$ (聚合内局部), neighbor-coupling 需每方向每向量一次 ghost 交换; 总 setup 每轮 $\mathcal{O}(n^2 N)$ 量级, 与粗层规模无关。对比朴素全局 $P^\dagger DP$ (需 $P^\dagger$ 全局转置通信), 逐聚合方案把通信限制在聚合边界, 这是大规模可扩展的关键。

2.6 C6 Schwarz 平滑器 (SAP 族)

物理图像

物理图像: SAP (Schwarz 交替过程) 把一个全局方程按空间块分解, 交替解各块局部方程并更新邻居; 多色着色的目的与经典红黑 GS 完全一致——相邻块互不触碰、消除数据竞争并允许同一色内并行。块尺寸由 `block lattice` 给定 (建议 4^4 , `doc/user_doc.tex:64`), `block lattice` 必须整除聚合边长 (`doc/user_doc.tex:65`) 保证聚合与块对齐。

三种变体 (`src/vcycle_generic.c:40-65` 按 `g.method` 分派):

- additive (method 1, `src/schwarz_generic.c:1118-1298`): 1 色, 全块并行更新, $\phi \leftarrow M\phi$ (加性误差传播);
- red-black (method 2, `src/schwarz_generic.c:1301-1472`): 2 色 8 步子循环, `commdir` 数组控制每步只需 4 方向中的 2 个方向通信 (`src/schwarz_generic.c:1316`) ——逐步让最新数据到达下一色块, 最大化通信-计算重叠;
- 16 色 (method 3, `src/schwarz_generic.c:1695`): σ 表 (`src/schwarz_generic.c:376`) 给出 16 色顺序, 每色内块不共享任何边界, 完全无通信; 块数不足时自动退化为红黑 (`src/schwarz_generic.c:364-373`)。

块求解器 (`src/schwarz_generic.c:1128`): 细层 odd-even 开启时用 `block_solve_oddeven` (块内 Schur 约化 + 最小残量迭代, `src/oddeven_generic.c:1379`), 否则/粗层用 `local_minres` (`src/linsolve_generic.c:1695`)。支持松弛因子 `relax_fac` (`src/schwarz_generic.c:1391-1394`)。平滑器调用入口 `smoother_PRECISION` (`src/vcycle_generic.c:31-203`), method 4 时块内以 FGMRES/BiCGstab 求解 (`src/schwarz_generic.c:92-110`)。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
<code>block_lattice[mu]</code>	Schwarz 块边长	分块尺度; <code>src/schwarz_generic.c:115-118</code>
<code>num_colors</code>	着色数 (1/2/16)	<code>src/schwarz_generic.c:357-374</code>
<code>block_list[step]</code>	同色块索引表	<code>src/schwarz_generic.c:140-154</code>
<code>block_solve_oddeven</code>	块内 Schur 精确求解	<code>src/oddeven_generic.c:1379</code>
<code>local_minres</code>	块内最小残量迭代	<code>src/linsolve_generic.c:1695</code>
<code>relax_fac</code>	松弛因子 ω	<code>src/schwarz_generic.c:1391</code>

2.7 C7 V-cycle/K-cycle 与最粗层 GCR-ODR

物理图像

物理图像：V-cycle 是标准的“平滑-粗校正-平滑”递归；K-cycle (`doc/user_doc.tex:85`) 把每一层都包一层 FGMRES，使各层成为自适应两水平法——以少量迭代换取显著更好的收敛因子，等价于对每个非最粗层做 flexible 加速。最粗层是全局 Krylov 求解的瓶颈：GCR-ODR (`flgcrodr`) 用回收子空间 (deflation/recycling) 在多次右端项求解（每次 V-cycle 调用即一个右端项）之间复用近不变子空间，避免停滞。

V-cycle 流程 (`src/vcycle_generic.c:206-330`)：限制残差 $\rightarrow$ 递归粗层 (kcycle 开启时粗层为 FGMRES 包裹, `src/vcycle_generic.c:245-251`) $\rightarrow$ 插值 $\rightarrow$ 后平滑。最粗层：odd-even 化后用 `coarse_solve_odd_even` (FGMRES 或 GCRODR, `src/vcycle_generic.c:256-307`)；GCRODR 停滞时自动重建回收子空间 (`src/vcycle_generic.c:279-297`)。

GCR-ODR 核心 (`src/gcrodr_generic.c:372-701`)：

- 初始化阶段：一次短 FGMRES ($k+1$ 维) 后，若收敛慢 ($m > k$)，由 Krylov 基构造回收空间 U_k 、 $C_k = AU_k$ (QR 分解 + $U = YR^{-1}$, `src/gcrodr_generic.c:458-504`)；
- 求解阶段：初始投影 $x \leftarrow x + U_k C_k^\dagger r$, $r \leftarrow r - C_k C_k^\dagger r$ (`src/gcrodr_generic.c:506-538`, 即把残差中属于回收子空间的分量一步消除)；
- 后续调用复用 C, U (`update_CU=0` 时跳过重建)，停滞则重建 (`src/vcycle_generic.c:279-297` 的 `coarsest_level_resets`)。

可选多项式预处理 (POLYPREC 编译开关)：harmonic Ritz 值 + Leja 排序构造最小多项式 (`src/polyprec_generic.c:67-157`, 应用 `src/polyprec_generic.c:248`)，配合 GCRODR 时以多项式预条件化右端 (`src/init_generic.c:142-147`)。

要点

为什么这样设计 (推断)：每次 V-cycle 调用最粗层求解都是一次新的右端项求解；若无回收，粗层 Krylov 每次从零开始，成本随外迭代线性增长。回收子空间把“已经学到的低频信息”跨右端项复用——与自适应 setup 的“低频学习”哲学一脉相承 (C3)，只是作用在时间维度上。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
<code>g.kcycle/kcycle_tol</code>	K-cycle 开关/容差	<code>src/vcycle_generic.c:245-251</code>
<code>U/C</code>	回收子空间与 AU_k	<code>src/gcrodr_generic.c:384-386</code>
<code>update_CU/CU_usable</code>	回收空间重建标志	<code>src/gcrodr_generic.c:344-346</code> , 494
<code>coarse_solve_odd_even</code>	最粗层 Schur 求解	<code>src/vcycle_generic.c:280</code>
<code>harmonic_ritz/leja_ordering</code>	多项式谱信息获取/排序	<code>src/polyprec_generic.c:67,95</code>

2.8 C8 浅析：外求解器 FGMRES 与混合精度

wilson_driver (src/top_level.c:64-104) 选择求解路径：method < 0 用 CGN，否则 FGMRES (src/linsolve_generic.c:549 起)，预条件器即 V/K-cycle 多重网格 (vcycle_PRECISION 作为 preconditioner 挂入 fgmres_PRECISION_struct, 见 src/init.c:152-173)。混合精度：mixed_precision=1 时预条件器（整个多重网格层次）用单精度、外层 FGMRES 用双精度 (doc/user_doc.tex:84)；=2 时外 FGMRES 本体也换混合精度实现 (fgmres_MP, src/top_level.c:84-87, 残差估计精度稍降为已知局限)。单精度预条件器用 re_setup_float (src/dd_alpha_amg.c:74-77) 重建。

2.9 C9 浅析：ghost 通信与通信-计算重叠

ghost_generic.c 提供两级原语：ghost_sendrecv (非阻塞发起) 与 ghost_wait (等待)，以及按方向的 negative_sendrecv/negative_wait (src/ghost_generic.c:24-93)。C1 的 hop 项把“负方向通信”与本地正方向计算交错 (src/dirac_generic.c:187-236)；C6 的红黑/16 色 Schwarz 每步只需部分方向通信 (src/schwarz_generic.c:1375-1380)，把通信延迟藏在块计算中。粗层经 level_comm 通信子 (src/gcrodr_generic.c:523) 减少参与进程（粗层允许进程 idle, doc/user_doc.tex:66）。

2.10 C10 浅析：SSE/AVX 向量化与 CUDA GPU 移植

SSE 版通过 sse_*.c/h 与 vectorized_blas_avx.h/avx512.h 提供复杂数向量原语与“deinterleaved+ 双缓冲”布局 (src/sse_complex_double_intrinsic.h:29-84)，聚合与块要求对齐 (doc/user_doc.tex:65)。GPU 版 (src/gpu/, 约 15k 行.cu) 组件化实现 Dirac 算子 kernel (cuda_dirac_kernels_generic.cu)、odd-even 求解器 (cuda_oddeven_generic.cu, 4.5k 行为仓库最大单文件)、Schwarz 与 ghost；CPU/GPU 路径经 proxies/ 层以条件编译切换（如 src/proxies/oddeven_proxy_generic.c:11-15）。README 注明 CUDA 移植为当前版本重点。

3 独特性与竞争力评估

4 关键片段与公式

核心公式汇总：Wilson 算子 (1)、clover 场 (2)、 γ_5 -Hermite 性 (3)、偶奇 Schur 补 (4)、Galerkin 粗算子与块结构 (5)。

极限校验总览： $\kappa \rightarrow 0$ 时 $D \rightarrow (4 + m_0)\mathbb{1}$ （对角极限，式 (1) 退化为 shift）；

$c_{sw} \rightarrow 0$ 时 clover 项消失（代码 src/dirac.c:56-58 直接走对角分支）；

$V \rightarrow \infty$ （无限体积）时 Schur 补方程尺寸减半、逐点 Cholesky 结构不变（式 (4) 与格点尺寸无关）。

代表性代码片段（其余直引见各节）：

```
1  int site_var = l->num_lattice_site_var,
2      num_eig_vect = l->num_lattice_site_var/2,
3      clover_step_size1 = (num_eig_vect * (num_eig_vect+1))/2,
4      clover_step_size2 = SQUARE(l->num_lattice_site_var/2);
5  config_PRECISION clover_pt = clover;
6  vector_PRECISION phi_pt=phi, eta_pt=eta, phi_end_pt=phi+length;
7  // U(x) = [ A B      , A=A*, D=D*, C = -B*
```

独特点	对比基准	优势与证据
自适应聚合型 AMG (C3/C4)	经典 Ruge–Stüben AMG (需强度连接探测)	几何块聚合免探测, 逐聚合正交化 $\mathcal{O}(n^2N)$ 局部化; 证据: <code>src/coarsening_generic.c:39-92</code>
逐聚合受限三重积 (C5)	全局 $P^\dagger DP$ 转置通信	通信限制在聚合边界; γ_5 -Hermite 块存储使 clover 存储/FLOP 减半; 证据: <code>src/coarse_operator_generic.c:100-112</code>
SAP 平滑器族 (C6)	标准 pointwise 光滑	块级 MINRES/odd-even 解 + 多色无竞争并行; 证据: <code>src/schwarz_generic.c:1301</code>
GCR-ODR 回收子空间 (C7)	普通 FGMRES 最粗层	跨右端项复用近不变子空间, V-cycle 内粗解成本摊销; 证据: <code>src/gcrodr_generic.c:506-538</code>
通信-计算重叠 (C9)	阻塞式 MPI	方向流水线 + 着色化通信调度; 证据: <code>src/dirac_generic.c:187-236</code>
三层并行 + 混合精度	单精度/双精度固定方案	MPI+OpenMP+SIMD (+CUDA), 预条件器单精度、外求解器双精度; 证据: <code>doc/user_doc.tex:84</code>

表 7: 独特性评估 (证据来源: 仓库代码直引, 全部确证于文件内容)

```

8  //      C D ]
9  // storage order: upper triangle of A, upper triangle of D, B, columnwise
10 // diagonal coupling
11 while ( phi_pt < phi_end_pt ) {
12     // A
13     mvp_PRECISION( eta_pt, clover_pt, phi_pt, num_eig_vect );
14     clover_pt += clover_step_size1; eta_pt += num_eig_vect; phi_pt += num_eig_vect;
15     // D
16     mvp_PRECISION( eta_pt, clover_pt, phi_pt, num_eig_vect );
17     clover_pt += clover_step_size1; phi_pt -= num_eig_vect;
18     // C = -B*
19     nmvh_PRECISION( eta_pt, clover_pt, phi_pt, num_eig_vect );
20     phi_pt += num_eig_vect; eta_pt -= num_eig_vect;
21     // B
22     mv_PRECISION( eta_pt, clover_pt, phi_pt, num_eig_vect );
23     clover_pt += clover_step_size2; phi_pt += num_eig_vect; eta_pt += site_var;
24 }

```

证据: `coarse_self_couplings_PRECISION` 以 `mvp/mvh/nmvh` 三种原语覆盖式 (5) 的 A, B, D, C 四个块。

5 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
<code>src/dirac_generic.c:160-304</code>	仓库	Wilson-Clover 算子 CPU 实现 (投影/通信/提升流水线)
<code>src/dirac.c:24-59,305-403</code>	仓库	clover 项生成 (plaquette 求和与 $\gamma_\mu \gamma_\nu$ 张量积)
<code>src/oddeven_generic.c:34-160,732-828</code>	仓库	Cholesky、Schur 补、odd-even 求解
<code>src/setup_generic.c:113-130,367-577</code>	仓库	自适应 setup (2lvl 扩展、f-cycle bootstrap、重设)
<code>src/coarsening_generic.c:39-165</code>	仓库	几何聚合索引表构造
<code>src/interpolation_generic.c:74-207</code>	仓库	插值/限制实现
<code>src/coarse_operator_generic.c:54-206,289-427</code>	仓库	三重积粗算子、块结构存储与作用
<code>src/schwarz_generic.c:1118-1472</code>	仓库	additive/red-black Schwarz 平滑器
<code>src/vcycle_generic.c:31-330</code>	仓库	平滑器分派与 V-cycle/K-cycle
<code>src/gcrodr_generic.c:372-701</code>	仓库	GCR-ODR 回收子空间求解器
<code>src/linsolve_generic.c:549-838</code>	仓库	FGMRES/BiCGstab 求解器
<code>doc/user_doc.tex:19-107</code>	仓库	质量约定 $m_0 = 1/(2\kappa) - 4$ 、K-cycle、混合精度语义
<code>src/dd_alpha_amg.c:325-396</code>	仓库	外部调用接口 (<code>wilson_solve</code>)